



REDES E COMUNICAÇÃO

AULA 6

Profª Rúbia Scrócaro

CONVERSA INICIAL

Olá! Você consegue imaginar como seria se nossas tecnologias, comunicações e informações não tivessem os cuidados de segurança? Pensando nessa questão, falaremos, nesta aula, sobre segurança de rede, tema muito importante e que gera a confiança dos clientes e dos serviços utilizados na internet. A segurança fornecida a uma rede pode evitar riscos de invasões e acessos não autorizados em suas contas e informações.

Bons estudos!

TOP – INTRODUÇÃO

O acesso à internet trouxe às pessoas maior facilidade, agilidade nos serviços e negócios, e, principalmente, a disponibilidade de informação, todas conectadas pelas redes de computadores. É provável que você também seja um dos usuários que se mantém conectado às diversas redes de informações na internet.

Com certeza, você já deve ter lido sobre os cuidados que devemos ter ao utilizar a internet. Você sabia que há cartilhas com as sinalizações e orientações para os principais itens que devemos cuidar? Para aproveitar a rede de forma segura, a Cert.br (2020) destaca alguns pontos que devemos nos atentar:

- Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: ao navegar, você pode se deparar com páginas que contenham pornografia, que atentem contra a honra ou que incitem o ódio e o racismo.
- Contato com pessoas mal-intencionadas: existem pessoas que se aproveitam da falsa sensação de anonimato da internet para aplicar golpes, tentar se passar por outras pessoas e cometer crimes como estelionato, pornografia infantil e sequestro.
- Furto de identidade: assim como você pode ter contato direto com impostores, também pode ocorrer de alguém tentar se passar por você e executar ações em seu nome, levando outras pessoas a acreditarem que estão se relacionando com você, e colocando em risco a sua imagem ou reputação.
- Furto e perda de dados: os dados presentes em seus equipamentos conectados à internet podem ser furtados e apagados, pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos.



- Invasão de privacidade: a divulgação de informações pessoais pode comprometer a sua privacidade, de seus amigos e familiares e, mesmo que você restrinja o acesso, não há como controlar que elas não serão repassadas. Além disso, os sites costumam ter políticas próprias de privacidade e podem alterá-las sem aviso prévio, tornando público aquilo que antes era privado.
- Divulgação de boatos: as informações na internet podem se propagar rapidamente e atingir um grande número de pessoas em um curto período de tempo. Enquanto isso pode ser desejável em certos casos, também pode ser usado para a divulgação de informações falsas, que podem gerar pânico e prejudicar pessoas e empresas.
- Dificuldade de exclusão: aquilo que é divulgado na internet nem sempre pode ser totalmente excluído ou ter o acesso controlado. Uma opinião dada em um momento de impulso pode ficar acessível por tempo indeterminado e pode, de alguma forma, ser usada contra você e acessada por diferentes pessoas, desde seus familiares até seus chefes.
- Dificuldade de detectar e expressar sentimentos: quando você se comunica via internet, não há como observar as expressões faciais ou o tom da voz das outras pessoas, assim como elas não podem observar você (a não ser que vocês estejam utilizando *webcams* e microfones). Isso pode dificultar a percepção do risco, bem como gerar mal-entendido e interpretação dúbia.
- Dificuldade de manter sigilo: no seu dia a dia, é possível ter uma conversa confidencial com alguém e tomar cuidados para que ninguém mais tenha acesso ao que está sendo dito. Na internet, caso não sejam tomados os devidos cuidados, as informações podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo.
- Uso excessivo: o uso desmedido da internet, assim como de outras tecnologias, pode colocar em risco a sua saúde física, diminuir a sua produtividade e afetar a sua vida social ou profissional.
- Plágio e violação de direitos autorais: a cópia, alteração ou distribuição não autorizada de conteúdos e materiais protegidos pode contrariar a lei de direitos autorais e resultar em problemas jurídicos e em perdas financeiras.



Esses são alguns pontos que podem ajudar a segurança da rede a se tornar um mecanismo de prevenção, gerando proteção nos ambientes que circulam informações.

ROLÊ 1 – COMO FUNCIONA A SEGURANÇA DA REDE

Há muitas camadas a serem consideradas ao abordar a segurança da rede em uma organização. Os ataques podem ocorrer em qualquer camada do modelo de camadas de segurança de rede. Portanto, seu hardware, software e políticas de segurança de rede devem ser projetados para abordar cada área.

Lembrando que já estudamos, nas aulas anteriores, os conceitos sobre os modelos e as camadas de redes. Agora, vamos conhecer também os controles da segurança da rede, que se destacam geralmente em três controles diferentes: físico, técnico e administrativo. Acompanhe uma breve descrição dos diferentes tipos de segurança de rede e como cada controle funciona:

- **Segurança de rede física:** os controles de segurança física são projetados para impedir que pessoas não autorizadas obtenham acesso físico a componentes de rede, como roteadores, armários de cabeamento e assim por diante. O acesso controlado, como bloqueios, autenticação biométrica e outros dispositivos, é essencial em qualquer organização.
- **Segurança técnica de rede:** os controles técnicos de segurança protegem os dados armazenados na rede ou em trânsito na rede, dentro ou fora da rede. A proteção é dupla: ele precisa proteger dados e sistemas de pessoas não autorizadas e também proteger contra atividades maliciosas dos funcionários.
- **Segurança de rede administrativa:** os controles administrativos de segurança consistem em políticas e processos de segurança que controlam o comportamento do usuário, incluindo o modo como os usuários são autenticados, seu nível de acesso e também o modo como os membros da equipe de TI implementam alterações na infraestrutura.

ROLÊ 2 – TIPOS DE SEGURANÇA DE REDE

O que você faria se tivesse o acesso liberado para alterar configurações e acessar qualquer informação e redes sociais do seu computador de trabalho? Imagine agora se no seu trabalho tivesse milhares de colegas e eles também pudessem ter acesso liberado. Certamente, a tecnologia teria graves problemas.



Para evitar possíveis transtornos, é utilizada a política de segurança da tecnologia (TI). Você já assinou algum termo de responsabilidade sobre a utilização de dados e o comportamento na utilização de tecnologias?

A política de segurança de TI é o uso aceitável de TI, como, por exemplo: as diretrizes de senha, práticas e procedimentos de segurança para baixar e instalar novo software. Todos os usuários são informados e treinados sobre os regulamentos do uso da tecnologia em uma empresa, demonstrando a importância de não compartilhar o *login* e senha. Esses e outros itens são detalhados na política de segurança, que faz parte de um dos diferentes tipos de controles de segurança de rede.

Fruhlinger (2018) nos ajuda a entender de que outras maneiras também podemos proteger a rede:

- Controle de acesso à rede: para garantir que possíveis invasores não possam se infiltrar na sua rede, é necessário que haja políticas abrangentes de controle de acesso para usuários e dispositivos. O controle de acesso à rede (NAC) pode ser definido no nível mais granular. Por exemplo, você pode conceder aos administradores acesso total à rede, mas negar acesso a pastas confidenciais específicas ou impedir que seus dispositivos pessoais ingressem na rede.
- Software antivírus e *antimalware*: protegem uma organização de uma variedade de softwares maliciosos, incluindo vírus, *ransomware*, *worms* e cavalos de Troia. O melhor software não apenas verifica os arquivos após a entrada na rede, mas também digitaliza e rastreia arquivos.
- Proteção de *firewall*: os *firewalls*, como o nome sugere, agem como uma barreira entre as redes externas não confiáveis e sua rede interna confiável. Os administradores geralmente configuram um conjunto de regras definidas que bloqueiam ou permitem o tráfego na rede. Por exemplo, o Next Generation Firewall (NGFW), da Forcepoint, oferece controle integrado e centralizado do tráfego de rede, seja físico, virtual ou na nuvem.
- Redes Privadas Virtuais (VPNs): criam uma conexão com a rede a partir de outro terminal ou site. Por exemplo, os usuários que trabalham em casa normalmente se conectam à rede da organização por meio de uma VPN. Os dados entre os dois pontos são criptografados e o usuário precisaria se autenticar para permitir a comunicação entre o dispositivo e a rede. O



Secure Enterprise SD-WAN, da Forcepoint, permite que as organizações criem VPNs rapidamente usando o recurso de arrastar e soltar.

- Segurança de aplicativos: aplicativos inseguros geralmente são os vetores pelos quais os invasores obtêm acesso à sua rede. Você precisa empregar processos de hardware, software e segurança para bloquear esses aplicativos.
- Análise comportamental: pode ser definida como o uso de ferramentas de software para detectar uma alteração de padrão na rede, que aparece fora da norma. As ferramentas de análise capturam a anomalia e alertam o profissional em questão para ações adicionais. Os sistemas de detecção de *malware* baseados em comportamento procuram indicadores que podem sinalizar os elementos de um programa como não autêntico e, eventualmente, anunciar que é um *malware*. Mas essa abordagem não é suficiente para proteger adequadamente seu sistema e sua rede contra *malware*. A combinação de detecção baseada em assinatura e comportamento pode ajudá-lo a ter uma abordagem mais protetora.
- Prevenção de perda de dados: os seres humanos são inevitavelmente o elo mais fraco da segurança. Você precisa implementar tecnologias e processos para garantir que os funcionários não enviem deliberadamente ou inadvertidamente dados confidenciais para fora da rede.
- Segurança de e-mail: *phishing* é uma das maneiras mais comuns de os atacantes obterem acesso a uma rede. As ferramentas de segurança de e-mail podem bloquear ataques de entrada e mensagens de saída com dados confidenciais.
- Detecção e prevenção de intrusões: esses sistemas examinam o tráfego de rede para identificar e bloquear ataques, geralmente correlacionando assinaturas de atividades de rede com bancos de dados de técnicas conhecidas de ataque.
- Dispositivo móvel e segurança sem fio: os dispositivos sem fio têm todas as falhas de segurança em potencial de qualquer outro dispositivo em rede, mas também podem se conectar a praticamente qualquer rede sem fio em qualquer lugar, exigindo um exame adicional.
- Segurança na web: você precisa poder controlar o uso da web da equipe interna para impedir que ameaças baseadas na web usem navegadores como vetor para infectar sua rede.

TRILHA 1 – AMEAÇAS À SEGURANÇA

Podemos dizer que as ameaças e riscos ocorrem na mesma proporção que as tecnologias são lançadas no mercado. Utilizamos as redes para enviar dados e informações altamente sigilosos, como credenciais bancárias, nome de usuário e senhas, documentos pessoais, detalhes de compras on-line e informações confidenciais. Podemos dizer que todas as ameaças à segurança da rede e a essas atividades são intencionais, ou seja, ocorrem apenas se forem acionadas intencionalmente.

Para demonstrar como as ameaças à segurança podem ser divididas, destacamos suas categorias em:

- Interrupção: a interrupção é uma ameaça à segurança na qual a disponibilidade de recursos é atacada. Por exemplo, um usuário não pode acessar seu servidor da web ou o servidor da web é invadido.
- Violação de privacidade: nesta ameaça, a privacidade de um usuário está comprometida. Alguém que não é a pessoa autorizada está acessando ou interceptando dados enviados ou recebidos pelo usuário autenticado original.
- Integridade: esse tipo de ameaça inclui qualquer alteração ou modificação no contexto original da comunicação. O atacante intercepta e recebe os dados enviados pelo remetente e o atacante modifica ou gera dados falsos e os envia ao destinatário. O destinatário recebe os dados assumindo que eles estão sendo enviados pelo remetente original.
- Autenticidade: essa ameaça ocorre quando um invasor ou um violador de segurança se apresenta como uma pessoa genuína e acessa os recursos ou se comunica com outros usuários genuínos.

TRILHA 2 – TÉCNICA DE SEGURANÇA: CRIPTOGRAFIA E ASSINATURA DIGITAL

Sabemos que nenhuma técnica no mundo atual pode oferecer 100% de segurança. Você conhece alguma realmente segura? Podemos destacar que existem várias medidas para proteger os dados enquanto eles viajam em rede ou internet não segura. A técnica mais utilizada é a criptografia.



Destacamos que técnica é a forma de buscar melhores aplicações, ferramentas, cálculos matemáticos, caminhos que podem trazer resultados satisfatórios ao que se pretende — nesse caso, a segurança.

A criptografia é uma técnica para criptografar os dados em texto sem formatação, o que dificulta a compreensão e a interpretação. É importante destacarmos que existem vários algoritmos criptográficos disponíveis atualmente, entre eles a chave secreta, a chave pública e o resumo da mensagem, que estão descritos a seguir:

- Criptografia de chave secreta: o remetente e o destinatário têm uma chave secreta. Essa chave secreta é usada para criptografar os dados no final do remetente. Depois que os dados são criptografados, eles são enviados ao domínio público para o destinatário. Como o receptor conhece e possui a chave secreta, os pacotes de dados criptografados podem ser facilmente descriptografados. Um exemplo de criptografia de chave secreta é o padrão de criptografia de dados (DES). Na criptografia de chave secreta, é necessário ter uma chave separada para cada *host* da rede, dificultando o gerenciamento.
- Criptografia de chave pública: nesse sistema de criptografia, todo usuário tem sua própria chave secreta e não está no domínio compartilhado. A chave secreta nunca é revelada em domínio público. Juntamente com a chave secreta, todo usuário tem sua própria chave pública. A chave pública é sempre tornada pública e é usada pelos remetentes para criptografar os dados. Quando o usuário recebe os dados criptografados, ele pode facilmente criptografá-los usando sua própria chave secreta. Um exemplo de criptografia de chave pública é Rivest-Shamir-Adleman (RSA).
- Resumo da mensagem: nesse método, os dados reais não são enviados, mas um valor de *hash* é calculado e enviado. O outro usuário final calcula seu próprio valor de *hash* e compara-o com o que acabou de receber. Se ambos os valores de *hash* forem correspondidos, ele será aceito de outra forma. Um exemplo de resumo da mensagem é o *hash* MD5. Ele é usado principalmente na autenticação, onde a senha do usuário é cruzada com a que foi salva no servidor.

5.1 Assinatura digital

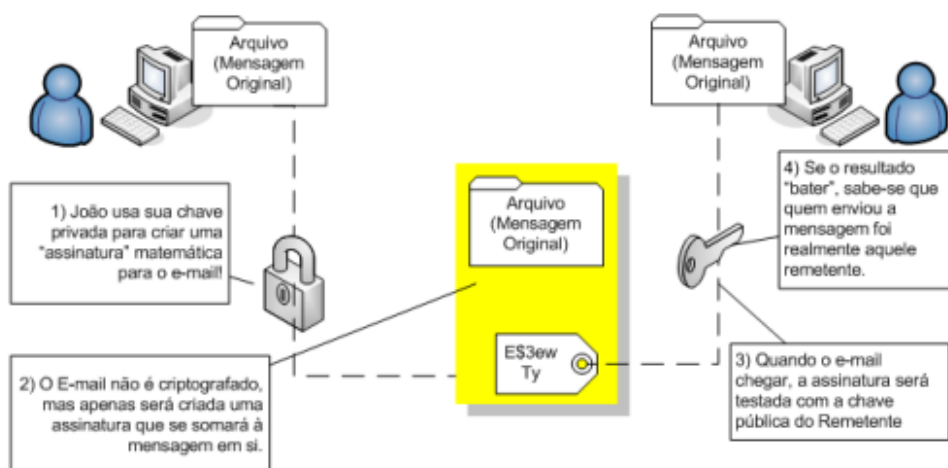
É considerada como a técnica de segurança mais segura. Fitzgerald (2005) define a assinatura digital como um código utilizado para verificar a integridade de uma informação ou mensagem, podendo ser utilizada para verificar se o remetente de uma mensagem é o mesmo quem diz ser, o que é feito através da criptografia assimétrica.

No processo de assinatura digital, com o qual se deseja a autenticidade, o remetente usa sua chave privada para assinar a mensagem. Por outro lado, o destinatário usa a chave pública do remetente para confirmar que ela foi enviada realmente por aquela pessoa.

Vamos entender então como funciona a assinatura digital? Na Figura 1, você pode verificar o funcionamento da assinatura digital, a qual é descrita da seguinte maneira:

- O remetente (João) escreve um e-mail para José e o assina, usando sua chave privada. A mensagem não é criptografada, é apenas assinada, ou seja, o remetente usa sua chave privada para gerar um valor numérico associado ao e-mail. Esse valor é único para cada chave. Quando a mensagem chegar ao destino, José usará a chave pública de João para confirmar, matematicamente, que se trata da assinatura feita pela chave de João. Quando confirmada, José pode ter certeza de que a mensagem de e-mail realmente veio de João, pois é difícil que outra pessoa possua sua chave privada, a menos que a chave tenha sido extraviada.

Figura 1 – Funcionamento da assinatura digital



Fonte: Fitzgerald, 2005.



É importante destacar que essa técnica de segurança é reconhecida juridicamente através da Medida Provisória n. 2.200-2, criada em 24 de agosto de 2001, com o intuito de distinguir a assinatura digital das outras ações eletrônicas, reconhecendo a chancela eletrônica, garantindo a validade jurídica das assinaturas e dos documentos assinados, e conferindo o mesmo valor jurídico de uma assinatura com firma reconhecida.

ELO

A segurança da rede, durante décadas, permanece como um dos aspectos mais focais das estratégias de gerenciamento de TI. Consiste nas políticas e práticas que as empresas implementam para proteger suas redes de computadores contra-ataques cibernéticos. Tais estratégias são responsáveis por impedir que as pessoas acessem e modifiquem redes sem o consentimento. Estamos passando por um momento em que as empresas estão mais avançadas digitalmente do que nunca e, à medida que a tecnologia melhora, as posturas de segurança também devem ser aprimoradas. Não fazer isso pode resultar em uma violação de dados dispendiosos. O cenário do crime cibernético evoluiu e os atores de ameaças estão perseguindo qualquer tipo de serviço. Portanto, para proteger os dados, dinheiro e reputação é essencial investir em sistemas e técnicas de segurança.

Exercícios

1. (PRODEB, 2018) A segurança em rede é uma preocupação da TI, somente pessoas autorizadas podem acessar computadores e sistemas específicos. Uma das maneiras de aumentar a segurança em rede é por meio do uso da criptografia. Sobre segurança em rede, é correto afirmar que:
 - a) A maior vantagem da criptografia de chave secreta é que a chave utilizada para criptografar é igual à utilizada para descriptografar.
 - b) A maior desvantagem da criptografia de chave secreta é que a chave utilizada para criptografar é igual à utilizada para descriptografar
 - c) A maior desvantagem da criptografia de chave pública e privada é que a chave utilizada para criptografar é igual à utilizada para descriptografar.

- 
-
- d) A maior vantagem da criptografia de chave pública e privada é que a chave utilizada para criptografar é igual à utilizada para descriptografar.
- e) A maior desvantagem da criptografia por meio de assinatura digital é que a chave utilizada para criptografar difere da utilizada para descriptografar.
2. (Unirio, 2018) A inundação da rede é uma das ameaças mais difíceis de serem combatidas. Criminosos costumam formar uma armada composta de inúmeros equipamentos infectados com códigos maliciosos que permitem seu controle remoto. Essas armadas são conhecidas como:
- a) exploit.
 - b) botnet.
 - c) trojan.
 - d) open relay.
 - e) flooder.
3. (Quadrix, 2017) O tráfego reportado na captura é consistente com a atividade de um vírus ou *worm* tentando se propagar a partir de outra rede ligada ao *backbone*.
- a) Certo.
 - b) Errado.
4. (CESPE, 2016) Os antivírus protegem o computador de ataques de vírus exclusivamente por meio de escaneamento de vírus conhecidos em arquivos armazenados.
- a) Certo.
 - b) Errado.

Respostas na seção *Gabarito*, após as referências.

REFERÊNCIAS

BRANCO, K. C.; TEIXEIRA, M.; GURGEL, P. **Redes de computadores: da teoria à prática com Netkit**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

CERT.BR – Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. **Cartilha de Segurança para internet**. 2020.

COMER, D. **Interligação de redes com TCP/IP: princípios, protocolos e arquitetura**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FITZGERALD, J.; DENNIS, A. **Comunicação de dados empresariais e redes**. Rio de Janeiro: [S.n.], 2009.

FREITAS, R. C. **Protocolos de redes de computadores**. 1. ed. Rio de Janeiro: SESES, 2016.

FRUHLINGER, J. **Definições, métodos e salários: tudo o que você precisa saber sobre segurança de redes**. [S.l.]: [S.n.], 2018.

KUROSE, J. F.; KEITH, W. R. **Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem**. 3. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2005.

PETERSON, L.; DAVIE, B. **Redes de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, F. G. dos. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.

TANENBAUM, A. **Redes de computadores**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.



GABARITO

1. b.
2. b.
3. a.
4. b.